



1. INFORMACIÓN DEL CURSO:

Nombre: Introducción a las Matemáticas Discretas		Número de créditos: 3		Clave: 17349	
Departamento: Departamento de Matemáticas		Horas teoría: 51		Horas práctica: 0	Total, de horas por cada Semestre: 51
Tipo: CURSO		Prerrequisitos: NINGUNO		Nivel: Formación Básica Común. Se recomienda en el 1er. Semestre	

2. DESCRIPCIÓN

Objetivo General:

Desarrollar habilidades de pensamiento abstracto, escribir e interpretar lenguaje formal, determinar la validez de la estructura lógica de un argumento deductivo, realizar operaciones de conjuntos que permitan la organización de masas de datos en categorías y sus relaciones, construye relaciones como conjuntos de pares ordenados cuyas propiedades permiten deducir propiedades de un sistema información, determinar cardinalidad de conjuntos para deducir probabilidades.

Objetivos Particulares:

- 1.- Aplicar los conceptos de relaciones binarias de un punto de vista discreto, sus características y maneras de expresarlas.
- 2.- Utilizar el Primer Principio de Inducción Matemática como un método de demostración que se aplica sobre el conjunto de los números enteros positivos $\mathbb{Z}^+$.
- 3.- Obtener la solución de diversas relaciones de recurrencia lineales con coeficientes constantes.
- 4.- Conocer, diferenciar y aplicar diversos métodos de conteo para resolver problemas que involucren técnicas de conteo en su solución.
- 5.- Conocer y diferenciar los distintos tipos de grafos y sus aplicaciones en la solución de problemas tanto en las ciencias de la computación como en otras ramas de las matemáticas y otras ciencias.
- 6.- Conocer y diferenciar los distintos tipos de árboles y sus aplicaciones en la solución de problemas tanto en las ciencias de la computación como en otras ramas de las matemáticas y otras ciencias.

Contenido temático sintético (que se abordará en el desarrollo del programa y su estructura conceptual)

- 1: RELACIONES BINARIAS.
 - 1.1 Definición y su representación.
 - 1.2 Operaciones con relaciones.
 - 1.3 Composición de relaciones.
 - 1.4 Propiedades de las relaciones.
 - 1.5 Relaciones de equivalencia.
 - 1.6 Ordenes Parciales.
- 2: INDUCCIÓN MATEMÁTICA.
 - 2.1 El conjunto de los números enteros $\mathbb{Z}$.
 - 2.2 Conjuntos finitos e infinitos numerables.
 - 2.3 Fórmulas inductivas y generalización.
 - 2.4 Principio de inducción matemática.
- 3: RELACIONES DE RECURRENCIA.
 - 3.1 Progresiones aritméticas y geométricas.
 - 3.2 Sucesiones de recurrencia y relaciones de recurrencia.
 - 3.3 Soluciones homogéneas.
 - 3.4 Soluciones particulares.
 - 3.5 Soluciones totales.
- 4: PRINCIPIOS DE CONTEO.
 - 4.1 Reglas de suma y el producto.

4.2 Recursos de conteo: listas y árboles.
 4.3 Permutaciones y combinaciones.
 4.4 Permutaciones y combinaciones generalizadas.
 4.5 Principios.
 4.6 Aplicaciones.

5: GRAFOS.

5.1 Definiciones Básicas y su representación.
 5.2 Grafos dirigidos y no dirigidos.
 5.3 Multígrafos y grafos pesados.
 5.4 Paseos y circuitos.
 5.5 Representaciones matriciales.
 5.6 Isomorfismo de grafos.
 5.7 Grafos aplanables.

Competencias a desarrollar

Transversales	Genéricas	Profesionales
Identifica si un fenómeno es continuo o discreto con base a las características de este. Utiliza el lenguaje formal de la Matemática Discreta para la solución de problemas que involucren fenómenos discretos, en particular con los relacionados con las ciencias computacionales. Resuelve problemas de manera autónoma y colaborativamente según la complejidad de estos.	Identifica y diferencia las diversas áreas de la Matemática Discreta en comparación de las Matemáticas Continuas. Aplica la Matemática Discreta para modelar matemáticamente la solución de un fenómeno discreto.	Emplea la Matemática Discreta como herramienta en la solución de problemas relacionados con fenómenos discretos. Colabora con otros profesionales para describir procesos reales usando Matemática Discreta. Utiliza las Tecnologías de la Información y Comunicación en la solución de problemas discretos. Transfiere los conocimientos adquiridos de la Matemática Discreta a las Ciencias Computacionales

Saber (conocimientos)	Saber hacer (habilidades)	Saber ser (actitudes y valores)
Relaciones: definición y representación. Propiedades y operaciones de las relaciones. Relaciones de Equivalencia. Ordenes parciales, conjunto totalmente ordenado. Cadena y anticadena. Conjunto de los números enteros y sus propiedades. Fórmulas inductivas y generalización. Primer principio de inducción matemática. Sucesiones y progresiones aritméticas y geométricas. Fórmula recursiva y explícita de una progresión. Relaciones de recurrencia lineales con coeficientes constantes Soluciones homogéneas, particulares y totales. Reglas de la suma y el producto. Combinaciones y permutaciones. Combinaciones y permutaciones generalizadas. Principios de inclusión-exclusión y de Dirichlet. Grafos dirigidos y no dirigidos.	Organiza los datos requeridos para la solución de un problema. Emplea las herramientas matemáticas de la Matemática Discreta dependiendo del área de esta a la que se refiera el problema en cuestión. Justifica el uso de alguna herramienta de la Matemática Discreta cuando el caso lo requiera. Redacta respetando reglas ortográficas.	Entrega en tiempo y forma los resultados de las actividades propuestas para el curso. Muestra interés y honestidad al realizar las actividades del curso. Acata los acuerdos tomados por el grupo o cuando así sea requerido. Respeto las ideas de sus compañeros cuando no concuerden con la propia. Entrega las actividades con claridad y limpieza

Grafos simples, completos, subgrafos, multígrafos, pesados, aplanables. Árboles dirigidos, enraizados ordenados, m-arios, de búsqueda binaria. Generadores y generadores mínimos.		
---	--	--

Modalidades de enseñanza aprendizaje

Expone qué es una relación binaria y sus diferentes formas de representarlas. Resuelve problemas y ejercicios. Disipa dudas relacionadas con el tema.
 Expone y ejemplifica un caso especial de relación binaria (relación de equivalencia). Resuelve problemas y ejercicios. Disipa dudas relacionadas con el tema.
 Expone y ejemplifica un caso especial de relación binaria (orden parcial) y muestra cuándo un orden parcial es una cadena o una anticadena. Resuelve problemas y ejercicios.
 Expone las diferentes propiedades y leyes del conjunto de los números enteros $\mathbb{Z}$. Resuelve problemas y ejercicios. Disipa dudas relacionadas con el tema.
 Explica qué es un conjunto finito y su diferencia con uno infinito numerable. Muestra diversos conjuntos infinitos numerables.
 Muestra el Primer de Inducción Matemática y cómo se utiliza como método de demostración sobre un subconjunto de los enteros positivos.
 Muestra la obtención de la solución particular de las relaciones de recurrencia lineales con coeficientes constantes dependiendo de la forma que se presente después de la igualdad de la relación.
 Expone las reglas básicas de conteo (reglas de la suma y el producto) así de cómo aplicarlas. Resuelve problemas y ejercicios.
 Expone las definiciones básicas, nomenclatura y la forma de representar grafos mediante un ejemplo práctico.

Modalidad de evaluación

Primer examen parcial. 20%
 Segundo examen parcial. 20%
 Entrega de tareas con ejercicios resueltos. 30%
 Realizar un reporte de investigación bibliográfico sobre algún área de la Matemática Discreta y su aplicación en la vida cotidiana, de preferencia relacionado con la ingeniería industrial, también puede ser de cualquier otra disciplina. 20%
 Puntualidad y asistencia. 5%
 Participación en clase. 5%

Campo profesional

Ingeniería Industrial, Ingeniería en Computación, Matemáticas, Física.

3. BIBLIOGRAFÍA.

Autor (Apellido, Nombre)	Año	Título	Editorial
Villalpando Becerra, José Francisco y García Sandoval, Andrés	2014	Matemáticas discretas. Aplicaciones y ejercicios.	Patria
Johnsonbaugh, Richard	2005	Matemáticas Discretas	Pearson
Grimaldi, Ralph	1997	Matemáticas Discretas y Combinatoria	Addison-Wesley
Liu, C. L.	1995	Elementos de Matemáticas Discretas	Patria
Gustavo Palafox, Víctor Gómez	2008	Ética, la persona y la generación de riqueza en la empresa	McGraw Hill

Formato basado en el Artículo 21 del Reglamento General de planes de estudios de la U.de G.